

Examen de rattrapage Maths 1

Exercice 1. (04 pts)

Montrer par récurrence que :

$$\forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Exercice 2. (10 pts)

Considérons l'application f définie par :

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4.$$

I. Soient les ensembles $A = \{-2, 0, 1, 2\}$ et $B = \{4\}$.

1. Calculer $f(A)$ et $f^{-1}(B)$.
2. L'application f est-elle injective ? bijective ?

II. On définit sur $\mathbb{R}$ la relation binaire $\mathcal{R}$ par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Déterminer les classes d'équivalences de -2 et 0 .

Exercice 3. (06 pts)

Soient a et b deux nombres réels. On définit la fonction f par :

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{3}{1+x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

1. Déterminer b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer a et b pour que f soit dérivable sur $\mathbb{R}$.

Bon courage

Congé de l'examen de Rattrapage math 1.

Exercice n° 1 : (04/04)

- Montrons par récurrence que :

$$\forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$$

① Pour $n = 1$, on a : $\sum_{k=1}^1 \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$

Donc : $\sum_{k=1}^1 \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1+1}$ (1)

Autrement dit : $P(1)$ est vraie.

② Soit $n \geq 1$, on suppose que $P(n)$ est vraie, c'est à dire

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$$

et on montre que $P(n+1)$ est vraie, c'est à dire (1)

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n+1}{n+2}$$

On a : $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)}$

$$= \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \quad (\text{par hypothèse de récurrence})$$

$$= \frac{n(n+2) + 1}{(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{n^2 + 2n + 1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$$

③ Finalement, $\forall n \geq 1$, $P(n)$ est vraie. (0,5)

Exercice n° 2 :

$$\text{Soit } f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^3 - x^2 - 4x + 4.$$

I/ 1). Calculons $f(A)$ et $f^{-1}(B)$.

$$f(A) = \{ f(x), x \in A \}$$

$$= \{ f(-2), f(1), f(2), f(0) \} = \{ 0, 4 \}. \quad (1)$$

$$f^{-1}(B) = \{ x \in \mathbb{R}, f(x) \in B \}$$

$$= \{ x \in \mathbb{R}, x^3 - x^2 - 4x + 4 = 4 \}$$

$$= \{ x \in \mathbb{R}, x(x^2 - x - 4) = 0 \} \quad (1)$$

$$= \left\{ 0, \frac{1 - \sqrt{17}}{2}, \frac{1 + \sqrt{17}}{2} \right\}.$$

2). a). Injectivité de f : d'après la question précédente, on a $f(-2) = 0 = f(1)$ mais $-2 \neq 1$.
Donc f n'est pas injective. 1

b). Bijectivité de f : f n'est pas bijective car elle n'est pas injective. 1

II/. Soit R la relation binaire définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x R y \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

1). Montrons que R est une relation d'équivalence.

i). Réflexivité : Soit $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) = f(x)$
d'où $x R x$ et donc R est réflexive. (1)

ii). Symétrie : Soient $x, y \in \mathbb{R} : x R y$. On a :

$$x R y \Rightarrow f(x) = f(y)$$

$$\Rightarrow f(y) = f(x)$$

$$\Rightarrow y R x.$$

Donc : R est symétrique. (1)

iii). Transitivité : Soient $x, y, z \in \mathbb{R} : x R y$ et $y R z$.

$$\text{On a : } \begin{cases} x R y \\ \text{et} \\ y R z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(x) = f(y) \dots (1) \\ \text{et} \\ f(y) = f(z) \dots (2) \end{cases}$$

(1)

En sommant (1) et (2), on obtient : $f(x) = f(z) \Rightarrow x R z$.

Donc : R est transitive.

Conclusion : De i), ii) et iii), R est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

2). Déterminons les classes d'équivalences de -2 et 0 .

$$-2 = \{ x \in \mathbb{R} : x R -2 \}$$

$$= \{ x \in \mathbb{R} : f(x) = f(-2) = 0 \}.$$

(1)

et d'après la question I-1, on déduit que :

$$x^3 - x^2 - 4x + 4 = (x-2)(x+2)(x-1).$$

$$\text{Ainsi, } \overline{Z} = \{x \in \mathbb{R} : (x-2)(x+2)(x-1) = 0\} \\ = \{2, -2, 1\}. \quad (1)$$

$$\overline{0} = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\} \\ = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = f(0) = 4\} \quad (1) \\ = \left\{0, \frac{1-\sqrt{17}}{2}, \frac{1+\sqrt{17}}{2}\right\}.$$

Exercice 4⁹ 3.

Soient a et b deux nombres réels. On définit la fonction f par :

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{3}{1+x}, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1). Continuité de f sur $\mathbb{R}$:

a). Sur $\mathbb{R}^*$, f est continue car $x \mapsto ax + b$ est continue sur $\mathbb{R}$ donc en particulier sur $] -\infty, 0[$ et $x \mapsto \frac{3}{1+x}$ est continue sur $\mathbb{R} - \{-1\}$ donc en particulier sur $]0, +\infty[$. (1)

b). Continuité de f en 0 :

$$\text{On a : } f(0) = a \times 0 + b = b.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{1+x} = 3.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} ax + b = b.$$

$$f \text{ est continue en } 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Leftrightarrow b = 3. \quad (0)$$

Finalement, f est continue sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $b = 3$.

2). Dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$.

a). Sur $\mathbb{R}^*$, f est dérivable car $x \mapsto ax + b$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ donc en particulier sur $] -\infty, 0[$ et $x \mapsto \frac{3}{1+x}$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ donc en particulier sur $]0, +\infty[$. ①

b). Dérivabilité de f en 0 :

si $b \neq 3$, f n'est pas dérivable en 0 car elle n'est pas continue en 0. ①

Donc posons $b = 3$, donc $f(0) = 3$.

$$\begin{aligned} \textcircled{a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{1+x} - 3}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - 3 - 3x}{x(1+x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3}{1+x} = -3 = f'_d(0). \end{aligned} \quad \text{①}$$

$$\textcircled{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + 3 - 3}{x} = a = f'_g(0).$$

f est dérivable en 0 $\Leftrightarrow b = 3$ et $f'_d(0) = f'_g(0)$

$\Leftrightarrow b = 3$ et $a = -3$. ①

Finalement f est dérivable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $b = 3$ et $a = -3$.